

از قرائت دستی تا جریان زنده ولتاژ سل‌ها

پیشنهاد استقرار لایه IoT / MQTT برای اندازه‌گیری خودکار ولتاژ تک‌تک سل‌های الکترولایزر و تزریق مستقیم داده به سامانه **Arvand Electrolyzer Management Program**.

یکپارچه با برنامه فعلی کارخانه

MQTT · Edge · Real-time

قابل ارائه به مدیریت

خروجی

داده زنده در داشبورد و گزارش‌ها

هدف

حذف خطای انسانی و تأخیر داده

پتروشیمی اروند

واحد کلرآلکالی / الکترولایزر



امروز: اندازه‌گیری دستی، ورود دستی

در بخشی از تاسیسات، از هر سل دو سیم تا یک تابلو برق کشیده شده است. اپراتور هر روز با ولتمتر، ولتاژ را دانه به دانه اندازه می‌گیرد و سپس در AriaORMS ثبت می‌کند.

زمان‌بر و وابسته به نفر

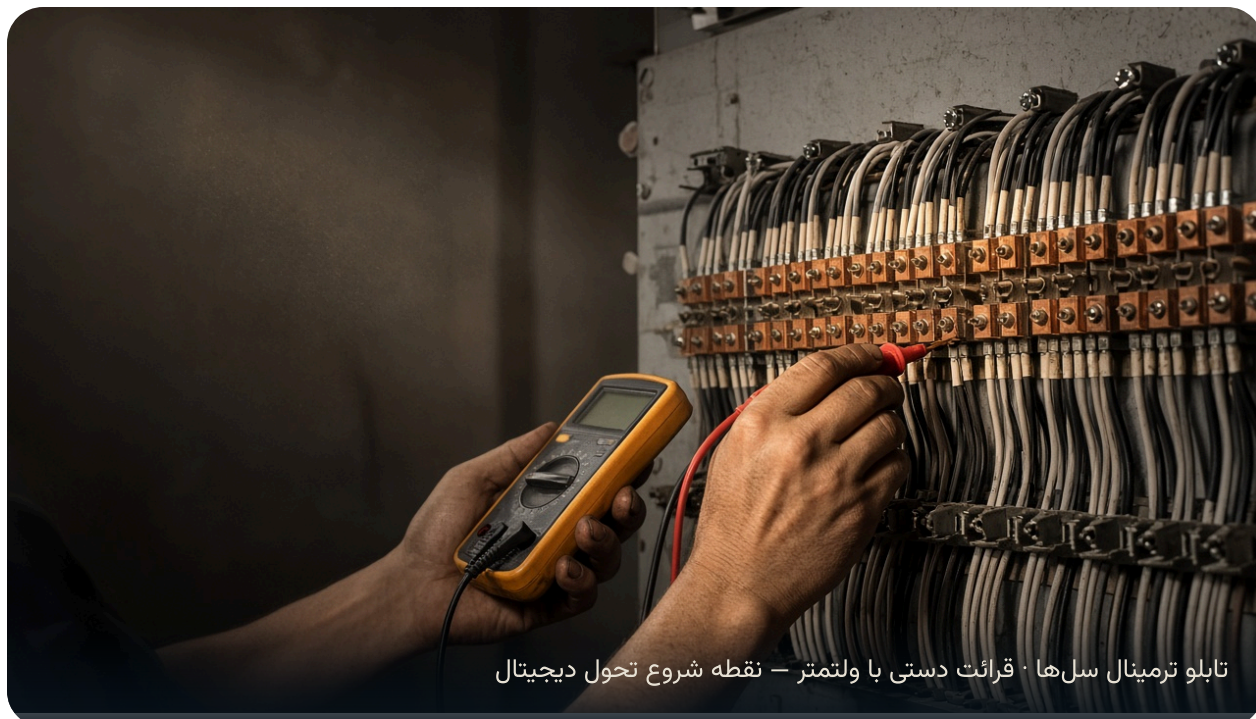
قرائت صدها سل، هر روز، با ابزار دستی.

ریسک خطا و تأخیر

جابه‌جایی رقم، تأخیر ثبت، و فاصله بین واقعیت سل و داده سامانه.

فرصت تحلیل از دست می‌رود

روند لحظه‌ای، آلارم زودهنگام و مقایسه الکترولايزرها کامل نیست.



تابلو ترمینال سل‌ها - قرائت دستی با ولتمتر - نقطه شروع تحول دیجیتال

فردا: سیگنال سل، مستقیم در سامانه اروند

همان سیم‌کشی موجود به یک درگاه اندازه‌گیری صنعتی متصل می‌شود؛ داده روی بستر IoT با پروتکل MQTT ارسال شده و بدون ورود دستی، در برنامه مدیریت الکترولایزر ظاهر می‌شود.

01

اندازه‌گیری لبه‌ای

ماژول‌های صنعتی ولتاژ روی تابلو ترمینال، به‌جای ولتمتر دستی.

02

انتقال MQTT

ارسال امن و سبک داده روی شبکه کارخانه به Broker و سپس به Backend.

03

مصرف در برنامه فعلی

تغذیه خودکار صفحه ولتاژ، مانیتورینگ، آمار و گزارش‌های مدیریتی.

0

ورود دستی روزانه برای ولتاژ سل

Live

به روزرسانی نزدیک به لحظه

Trace

ردیابی سل / الکترو لایزر / زمان

Same App

بدون جایگزینی سامانه موجود



سنسور / ترمینال اندازه گیری روی سیگنال سل



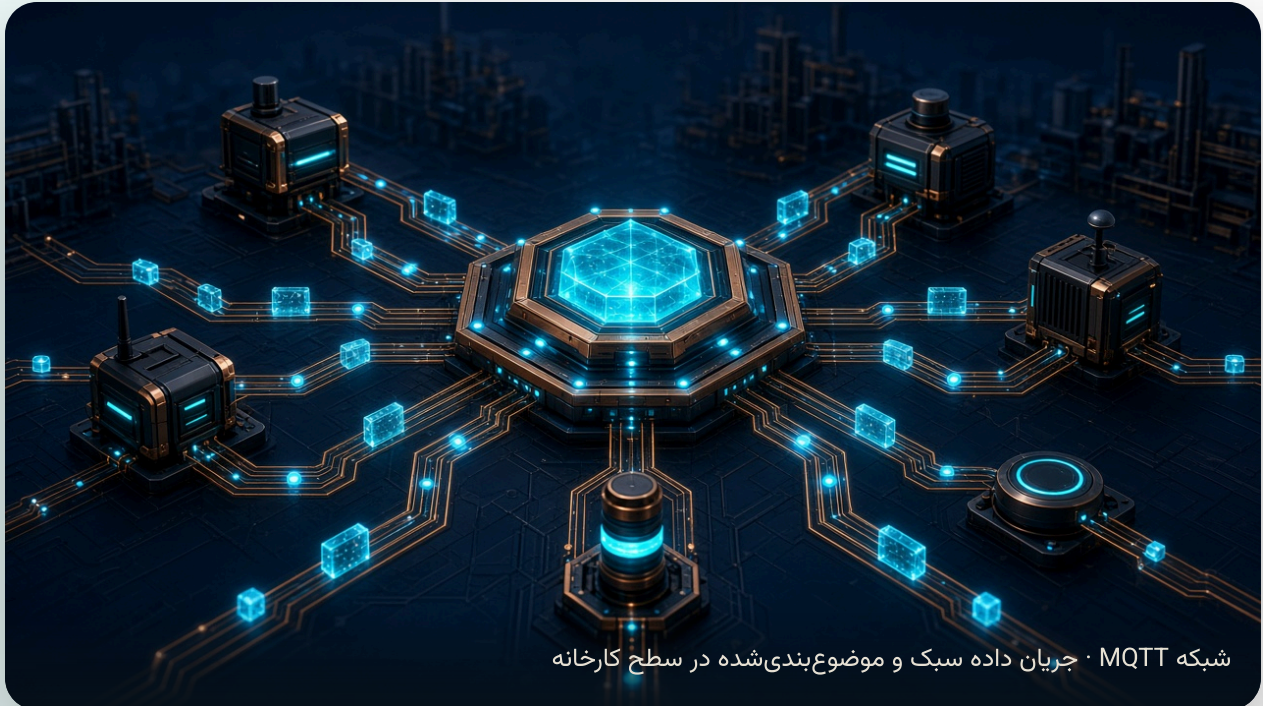
Gateway و ماژول‌های ورودی آنالوگ صنعتی



نمایش زنده در اتاق کنترل و سامانه اروند

تصویر سیستم IoT از میدان تا نرم افزار

لایه IoT فقط یک باکس شبکه نیست؛ زنجیره‌ای از اندازه‌گیری لبه‌ای، انتقال MQTT، و مصرف داده در داشبورد عملیاتی است.



شبکه MQTT · جریان داده سبک و موضوع‌بندی‌شده در سطح کارخانه



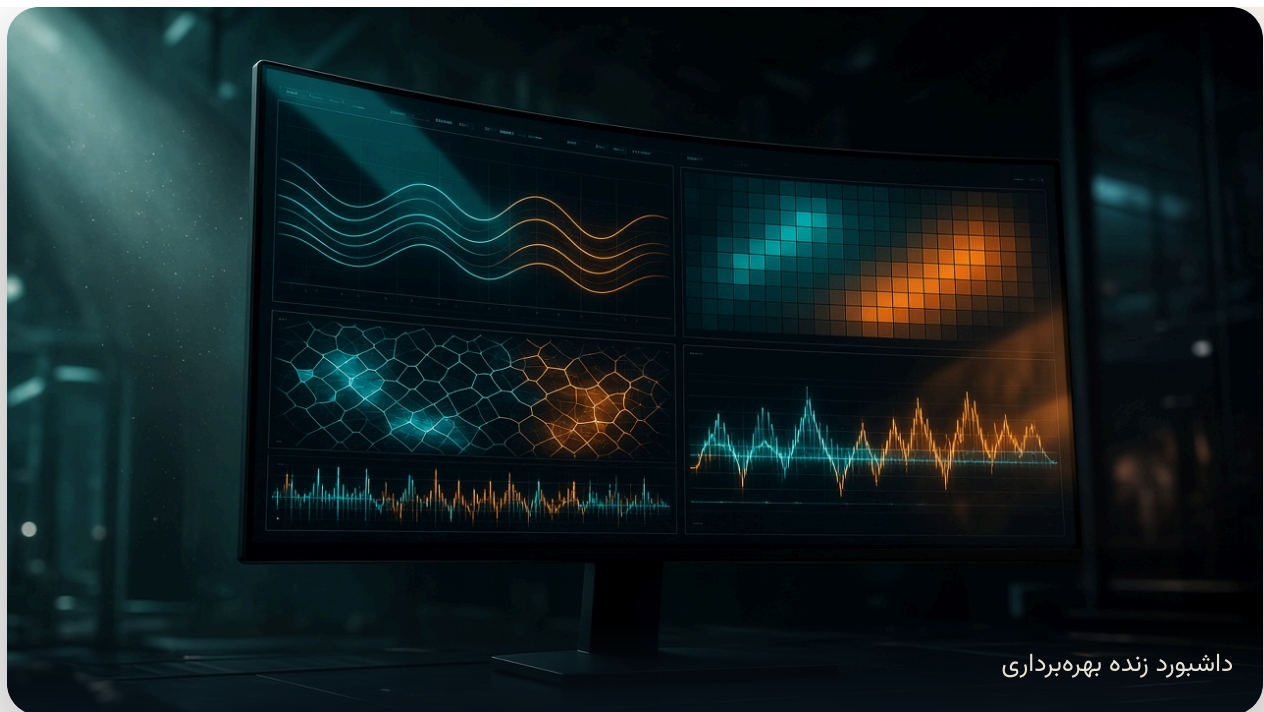
Edge Gateway روی تابلو



نقطه برداشت ولتاژ سل



پوشش شبکه در سالن الکترولایزر



داشبورد زنده بهره‌برداری

معماری پیشنهادی روی بستر IoT

طراحی به گونه‌ای است که از زیرساخت فعلی کارخانه و برنامه Arvand Electrolyzer استفاده کند — نه یک سامانه موازی جدید.

STEP 01

سل‌ها

سیگنال ولتاژ از ترمینال‌های موجود تابلو

STEP 02

Edge I/O

کارت‌های اندازه‌گیری و Gateway صنعتی

STEP 03

MQTT Broker

انتقال سبک، موضوع‌بندی‌شده و قابل مقیاس

STEP 04

Backend ارون

دریافت، اعتبارسنجی و ذخیره در دیتابیس برنامه

STEP 05

داشبورد

نمایش، آلارم، روند و گزارش مدیریتی





موضوع‌های پیشنهادی MQTT

plant/arvand/elo/{E1}/cell/{pos}/voltage

plant/arvand/elo/{E1}/meta/status

plant/arvand/gateway/{id}/health

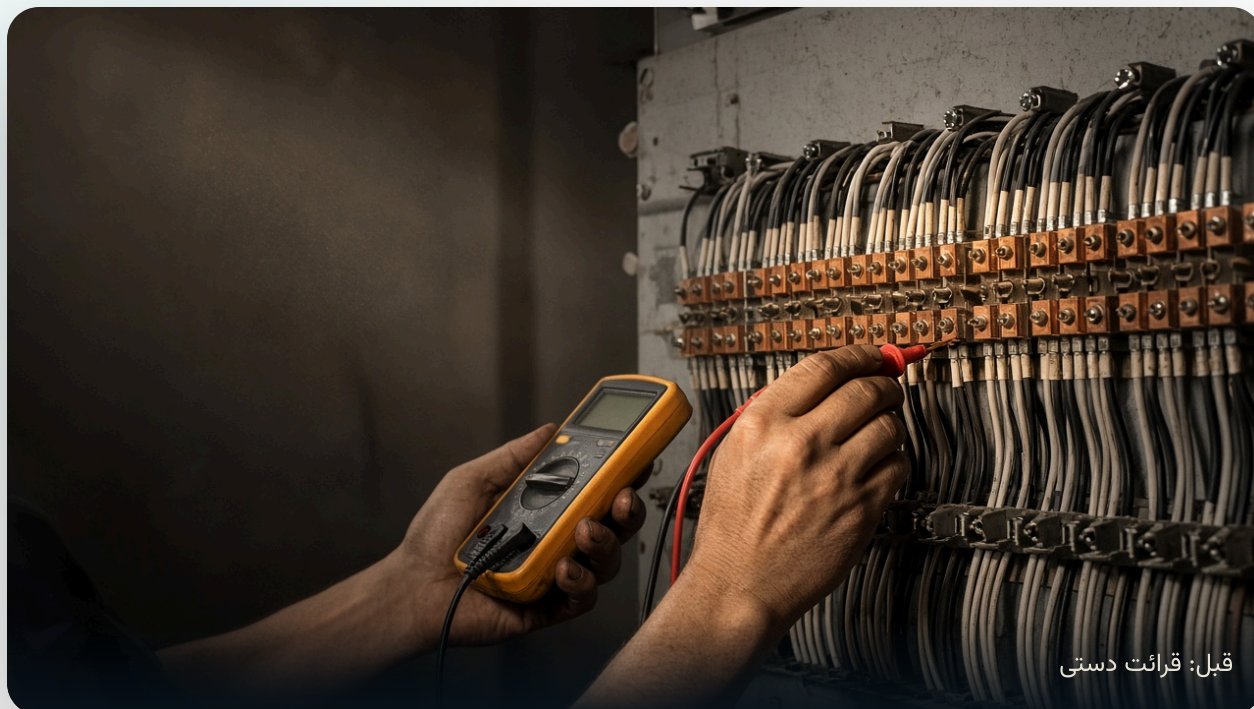
امنیت و بهره‌برداری

TLS روی Broker، حساب سرویس جدا، کنترل دسترسی شبکه کارخانه، و صف بافر در Edge هنگام قطع موقت لینک.

چرا این پروژه برای مجموعه مهم است؟

این کار فقط «اتوماسیون یک اندازه‌گیری» نیست؛ زیرساخت تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای سلامت سل، پوشش الکتروود و پایداری تولید است.

محور	امروز	پس از IoT
قرائت ولتاژ	دستی با ولتمتر روی تابلو	خودکار، پیوسته، ثبت‌شده
ورود به سامانه	دستی در AriaORMS	مستقیم به برنامه اروند
کیفیت داده	وابسته به اپراتور و نوبت کاری	یکنواخت، زمان‌مهر، قابل حسابرسی
بینش مدیریتی	عمدتاً پس از ثبت روزانه	روند، انحراف و هشدار زودهنگام
ایمنی عملیاتی	حضور مکرر کنار تابلو	کاهش رفت‌وآمد اندازه‌گیری



قبل: قرائت دستی



بعد: اندازه‌گیری IoT



نتیجه: دید مدیریتی زنده

نه سامانه جدید؛ لایه داده برای همان برنامه

برنامه فعلی Arvand Electrolyzer Management از قبل ولتاژ استاندارد، مانیتورینگ، آمار و گزارش مدیریتی دارد. این پروژه همان کانال داده را از «فایل/ورود دستی» به «جریان زنده MQTT» ارتقا می‌دهد.



V

Standardized Voltage

تغذیه خودکار خوانش‌های سل به‌جای وابستگی صرف به ورود دستی یا فایل.

M

Monitoring & Charts

نمودارهای کارخانه و الکترولايزر با داده تازه‌تر و قابل اعتمادتر.

R

Reports & CEO View

گزارش‌های مدیریتی بر پایه داده واقعی عملیات، نه نمونه ناقص روزانه.

پیاده‌سازی مرحله‌ای، کم‌ریسک

پیشنهاد شروع با یک الکترولایزر پایلوت، سپس تعمیم به کل واحد.

PHASE 01

شناخت و طراحی

- بررسی تابلو و سیم‌کشی موجود
- انتخاب سخت‌افزار Edge
- مدل Topic و داده

PHASE 02

پایلوت

- نصب روی یک الکترولایزر
- Broker و امنیت شبکه
- اتصال به Backend ارونند

PHASE 03

بهره‌برداری

- داشبورد زنده و آلارم
- مقایسه با قرائت دستی
- آموزش بهره‌بردار

گسترش

- تعمیم به سایر الکترولایزرها
- آرشیو بلندمدت
- تحلیل انحراف و سلامت سل

مجوز شروع فاز شناخت و پایلوت

با تأیید این پیشنهاد، تیم فنی می‌تواند طی یک فاز کوتاه شناخت، طرح اجرایی سخت‌افزار/ شبکه/نرم‌افزار را برای یک الکترولایزر پایلوت آماده کند و مسیر حذف قرائت دستی ولتاژ را عملیاتی نماید.

خروجی فاز بعد

- مشخصات فنی و برآورد اولیه
- طراحی اولیه و تست در محدوده کارخانه
- برنامه‌ریزی و در برنامه‌ریزی
- تعیین معیار موفقیت

تهیه‌کننده مقاله / پیشنهاد پروژه

Prepared by

Omid Ramshini

طراح و توسعه‌دهنده اصلی سامانه Arvand Electrolyzer Management

IoT Cell Voltage · پیشنهاد پروژه · Arvand Electrolyzer Management Program

Confidential · For internal management review